🎧 **Képben vagy?** · *A statika alapjai: miért nem mozdul a ház?* (5:39)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



A statika alapjai

🔖 Tankönyv: 1. Fizikai alapismeretek és 1.1. A statika helye a mechanikában, 7-8. oldal; 3.2. Merev testek elmozdulása és 3.3. Statikai kényszerek, 52-56. oldal

> ⚡ **Röviden**
>
> - A statika a nyugalomban lévő testekre ható erők közötti összefüggésekkel foglalkozik; a kinetika a mozgó testek erőtanát vizsgálja.
> - A mechanika két része a kinematika és a dinamika; a dinamika két ága a kinetika és a statika. ⚠️ gépi javítás
> - A merev test modelljében a test alakja és mérete nem változik; így vizsgáljuk a rudakat és a rúdszerkezeteket.
> - A szilárd testek statikája, a szilárdságtan, a testek alakváltozásait és belső feszültségeit vizsgálja.

Egy épület teherhordó szerkezetei - az alap, a falak, a pillérek, az áthidalók és a födémek - nyugalomban vannak, pedig sok erő hat rájuk: a saját súlyuk, a rájuk terhelő szerkezetek, a bútorok, a hó és a szél. A statika azt vizsgálja, milyen erők hatnak egy nyugvó szerkezetre, és hogyan tartják ezek egymást egyensúlyban. Ez az oldal megmutatja, hol helyezkedik el a statika a fizikán belül, és milyen testmodellel dolgozunk. A mennyiségek mérése a mértékegységek oldalon, az erő pontos leírása az erő mint vektor oldalon következik.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

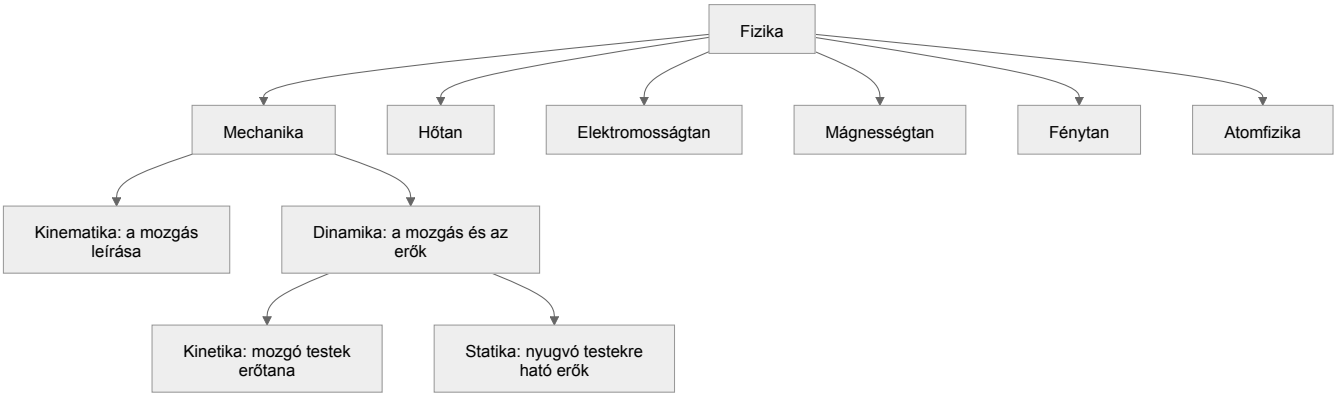
A fizika és a mechanika ágai

🗓️ Óra: szept. 3.

A fizika az anyagok tulajdonságaival, az energia különböző formáival és ezek hatásaival foglalkozik.

A fizika fő területei a mechanika, a hőtan, az elektromosságtan, a mágnességtan, a fénytan és az atomfizika. A **mechanika** a testek mozgásával és az ezzel kapcsolatos erőkkel foglalkozik. Két része van: a **kinematika** a mozgást írja le a térben és az időben, az okok vizsgálata nélkül; a **dinamika** a mozgás okait, az erőket és a tömeget is figyelembe veszi. A dinamika két ága a **kinetika**, amely a mozgó testek erőtanát vizsgálja, és a **statika**, amely a nyugalomban lévő testekre ható erők közötti összefüggésekkel foglalkozik. A hidrosztatika a nyugvó folyadékok mechanikája, ezért szintén a mechanikához tartozik.

⚠️ gépi javítás



Szövegesen: fizika → mechanika → kinematika és dinamika; a dinamikán belül kinetika és statika.

> Egy példa a különbségre: a daru által gyorsan felemelt, még gyorsuló raklap mozgását a kinetika vizsgálja. A falra támaszkodó, nyugalomban lévő áthidaló erőit a statika. Mindkettőhöz ugyanazokat az erőfogalmakat használjuk.
>
> 💡 gépi magyarázat

Mit vizsgál a statika?

🗓️ Óra: szept. 3.

A statika a nyugalomban lévő testekre ható erők közötti összefüggésekkel foglalkozik. A kinetika ezzel szemben a mozgó testek erőtanát vizsgálja.

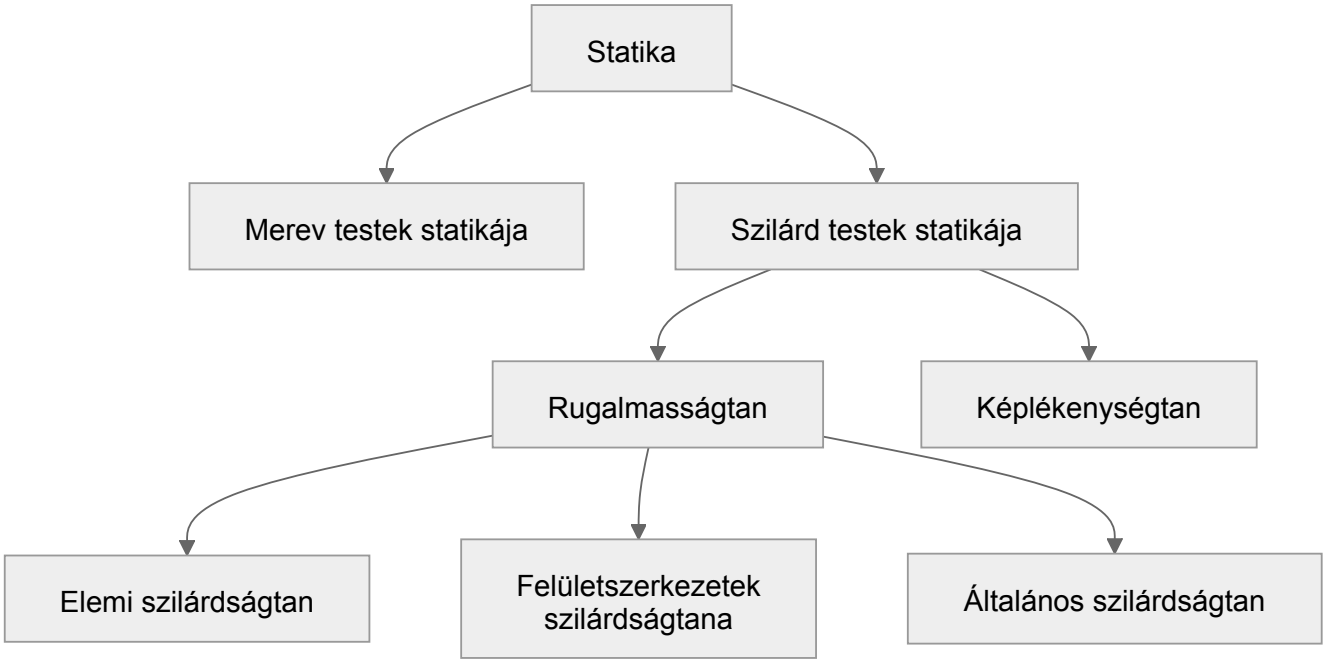
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Ha a testre ható erők vektori összege nulla, és a forgató hatásuk is kiegyenlítődik (az eredő forgatónyomaték nulla), a test egyensúlyban van. A kezdetben nyugvó test ekkor nyugalomban marad; a statika ilyen helyzeteket vizsgál.
>
> 💡 gépi magyarázat
>
> Egy polcon fekvő könyvre is hatnak erők: a Föld lefelé vonzza, a polc felfelé tartja. A két erő kiegyenlíti egymást, ezért a könyv nyugalomban marad. Ha valaki meglöki, és a könyv csúszni kezd, a mozgását már a kinetika írja le.
>
> 💡 gépi magyarázat

A statika felosztása: merev és szilárd testek

🗓️ Óra: szept. 3.

A statikának két nagy ága van: a **merev testek statikája** és a **szilárd testek statikája**. A szilárd testek statikája tovább bomlik **rugalmasságtanra** és **képlékenységtanra**. A rugalmasságtanhoz három terület tartozik: az **elemi szilárdságtan**, a **felületszerkezetek szilárdságtana** és az **általános szilárdságtan**.



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A **rugalmas** alakváltozás a terhelés megszűnésekor visszaalakul, mint egy kissé meghajlított vonalzó. A **képlékeny** alakváltozás maradandó, mint a meghajlított drót. A rugalmasságtan az előbbit, a képlékenységtan az utóbbit vizsgálja.
>
> A rugalmasságtan három területe a vizsgált test alakja szerint különül el. Az **elemi szilárdságtan** a rudak, például gerendák és oszlopok egyszerűsített számításával foglalkozik. A **felületszerkezetek** vékony, kiterjedt szerkezetek, például födémlemezek, falak és héjak; ezek szilárdságtana külön módszereket használ. Az **általános szilárdságtan** tetszőleges alakú testek belsejét vizsgálja, a rudakra használt egyszerűsítések nélkül; modellfeltevései neki is vannak, például a rugalmas anyagviselkedés.
>
> 💡 gépi magyarázat

Milyen testet vizsgálunk?

🗓️ Óra: szept. 3.

Ebben a tanévben az **elemi statikával** foglalkozunk. A testek alakváltozásával és az ebből adódó elmozdulásokkal nem foglalkozunk: a testet merevnek tekintjük. Ezért ezt a merev testek statikájának is nevezzük. Rudakat és rudakból álló szerkezeteket vizsgálunk.

> A **rúd** olyan test, amelynek a hossza sokkal nagyobb, mint a keresztmetszet két mérete, például egy gerenda, oszlop vagy szarufa. A **rúdszerkezet** egymáshoz kapcsolt rudakból áll, mint egy fa tetőszék vagy egy rácsos acéltartó.
>
> 💡 gépi magyarázat

A **szilárd testek statikája**, más néven **szilárdságtan**, a testek alakváltozásait és belső feszültségeit vizsgálja.

> A **belső feszültség** azt jellemzi, mekkora erő adódik át a test belsejében egységnyi keresztmetszeti felületen. Egy terhelt oszlop belsejében minden keresztmetszet átadja a fölötte lévő terhet; azonos átadott erőnél minél kisebb a keresztmetszet, annál nagyobb az átlagos feszültség.
>
> 💡 gépi magyarázat

> A valós tárgyak erőhatásra mindig deformálódnak valamennyire. A merev test ennek elhanyagolására használt modell, nem külön anyagfajta. Egy két végén megtámasztott vonalzó középen megnyomva láthatóan lehajlik; a merev test modellje ezt az alakváltozást elhanyagolja. Ez akkor jó közelítés, ha az alakváltozás a szerkezet méreteihez képest kicsi, és nem ezt akarjuk kiszámítani.
>
> ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A modell és a számítás határa

> A merev test modelljében bármely két pont távolsága változatlan. Ettől a test még elmozdulhat: **eltolódhat**, ha minden egyenese önmagával párhuzamos marad, és **elfordulhat** egy pontja körül. A **merevség tehát nem azonos a rögzítettséggel**. Síkban egy szabad merev test helyzetváltozását három adat írja le: az eltolódás két összetevője és az elfordulás szöge. Ez a síkbeli mozgás három **szabadságfoka**.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A statikai feladatban azt vizsgáljuk, milyen erők és kapcsolatok mellett marad a test nyugalomban. Ehhez **szabadtestábrát** készítünk: kijelöljük a vizsgált testet, és a környezete hatását erőkkel, szükség esetén nyomatékkal helyettesítjük. Csak a testre ható erőket rajzoljuk rá; az általa a környezetére kifejtett ellenhatások egy másik test ábrájára tartoznak. A geometria, a terhek és a támaszok feltételezései a modell részei.

💡 gépi magyarázat

Támaszmodellek: kötél, csukló, görgő és befogás

A testet a talajhoz vagy egy másik szerkezethez rögzítő kapcsolatot **kényszernek** (támasznak) nevezzük. A számításban a kényszert azzal az erővel helyettesítjük, amellyel a testre hat; ez a **reakcióerő** (támaszerő).

📗 A tankönyv alapján

A kötél és a csukló modelljét a kötél- és rúderők felbontásánál és a forgatónyomatéknál, a görgőét és a befogásét a tartók vizsgálatánál használjuk.

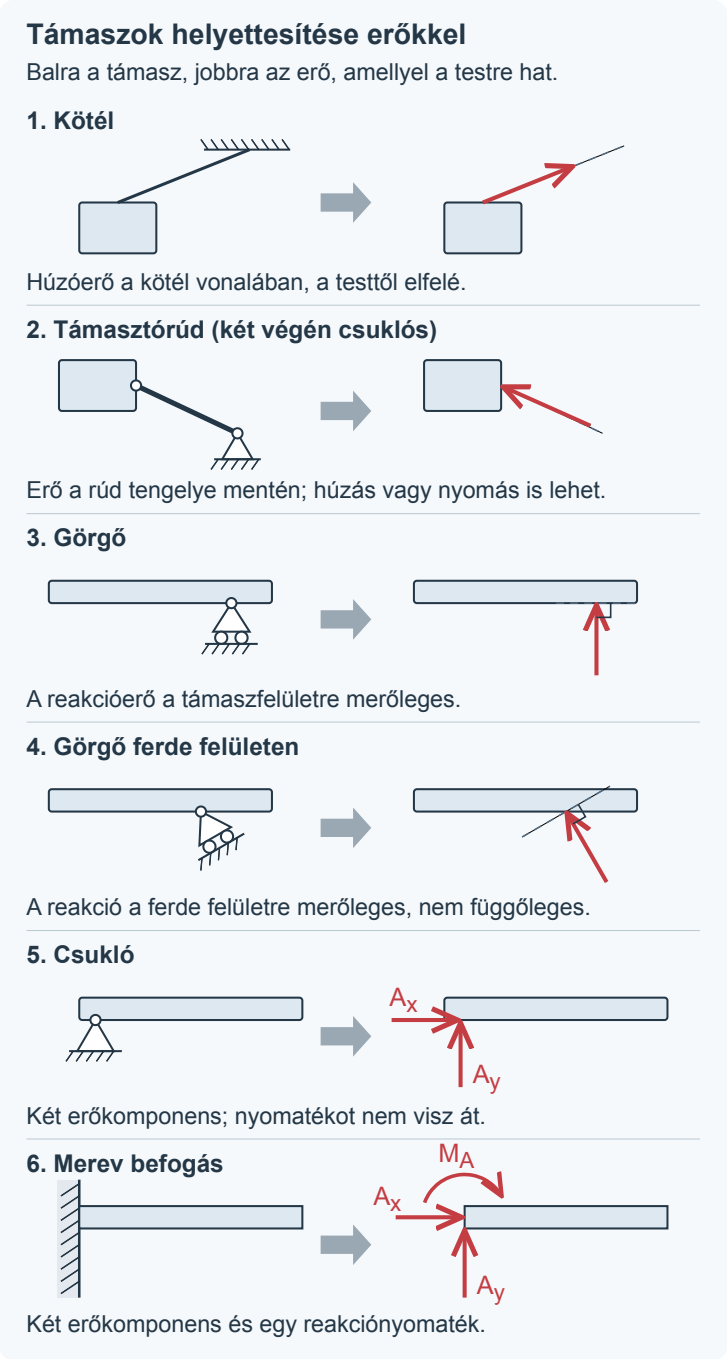
💡 gépi magyarázat

Ideális síkbeli kapcsolat	Mivel helyettesítjük?
Feszes, elhanyagolható súlyú kötél	A kötél vonalában ható, a testtől elfelé mutató húzóerővel; a kötél nem nyom.
Két végén csuklós, közbenső teher nélküli egyenes rúd (támasztórúd)	A rúd tengelye menti erővel; húzás vagy nyomás is lehet.
Egyszerű (görgős) megtámasztás	A támaszfelületre merőleges reakcióerővel.
Síkbeli csukló	Két erőkomponenssel; ideális esetben nyomatékot nem visz át.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ideális síkbeli kapcsolat	Mivel helyettesítjük?
Merev befogás	Két erőkomponenssel és egy reakciónyomatékkal.

📗 A tankönyv alapján



Minden támaszt azzal az erővel (befogásnál erőkkel és nyomatékkal) helyettesítünk, amellyel a testre hat.

A görgő reakciója ferde alátámasztásnál nem függőleges, hanem a ferde felületre merőleges. Egy egyszerű, nem lehorgonyzott érintkezés csak nyomóerőt tud átadni: ha a számítás húzást adna ki, a test elemelkedne, és a modellt felül kell vizsgálni. A csukló reakciója a vizsgálat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

síkjában bármilyen irányú lehet. Az egyensúlyi egyenletek teljesülése önmagában nem bizonyítja, hogy a szerkezet elég erős vagy nem borul fel; ezt külön vizsgálatok döntik el.

💡⚙️gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mivel foglalkozik a statika, és miben különbözik tőle a kinetika?

2. Hová tartozik a statika a fizikán belül?

3. Mikor van egy test egyensúlyban?

4. Melyik két nagy ágra bomlik a statika, és mi a különbség köztük?

5. Mi a különbség a rugalmas és a képlékeny alakváltozás között?

6. Mit hagyunk figyelmen kívül a merev test modelljében, és milyen szerkezeteket vizsgálunk így?

7. Mivel helyettesítjük a számításban a kifeszített kötelet?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a dinamika és a hidrosztatika nem a mechanika mellett álló, külön fizikai ág, hanem a mechanika része. A mechanika két része a kinematika és a dinamika; a dinamika két ága a kinetika és a statika. Addig is ezt a felosztást tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mivel foglalkozik a statika, és miben különbözik tőle a kinetika?

A statika a nyugalomban lévő testekre ható erők közötti összefüggésekkel foglalkozik; a kinetika a mozgó testek erőtanát vizsgálja. Lásd mit vizsgál a statika.

2. Hová tartozik a statika a fizikán belül?

A mechanikához, azon belül a dinamikához: a dinamika két ága a kinetika és a statika. A mechanika másik része a kinematika. Lásd a fizika és a mechanika ágait.

3. Mikor van egy test egyensúlyban?

Ha a rá ható erők vektori összege nulla, és az eredő forgatónyomaték is nulla. Lásd mit vizsgál a statika.

💡 gépi magyarázat

4. Melyik két nagy ágra bomlik a statika, és mi a különbség köztük?

A merev testek statikája az alakváltozást elhanyagolja; a szilárd testek statikája (szilárdságtan) az alakváltozásokat és a belső feszültségeket vizsgálja. Lásd a statika felosztását.

5. Mi a különbség a rugalmas és a képlékeny alakváltozás között?

A rugalmas alakváltozás a terhelés megszűnése után visszaalakul, a képlékeny maradandó. Lásd a statika felosztását.

6. Mit hagyunk figyelmen kívül a merev test modelljében, és milyen szerkezeteket vizsgálunk így?

Az alakváltozást és az ebből adódó elmozdulásokat. Rudakat és rúdszerkezeteket, például gerendákat, oszlopokat, tetőszékeket. Lásd a vizsgált testeket.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mivel helyettesítjük a számításban a kifeszített kötelet?

A kötél vonalában ható, a testtől elfelé mutató húzóerővel. Lásd a támaszmodelleket.

📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/